

# Relatório Bibliométrico Exaustivo: O Pensamento Criativo no Contexto Educativo (2016-2020)

## 1. Introdução e Contextualização do Problema

O pensamento criativo consolidou-se como um dos pilares fundamentais da educação contemporânea, transcendendo a mera expressão artística para se tornar uma competência essencial na resolução de problemas e na adaptação a um mundo em constante transformação. No cenário educativo moderno, a atuação docente é redefinida; o professor deixa de ser um mero transmissor de informações para assumir o papel de guia do potencial latente do discente. Conforme postulado por Sivera (2016), o docente assume a função de "quem ajudará a sacar o gênio criativo que os estudantes levam dentro", reconhecendo a singularidade da psique humana no processamento da realidade. Apesar da sua importância reconhecida, a potencialização do pensamento criativo enfrenta desafios práticos no cotidiano escolar, onde muitas vezes se espera uma resposta padronizada dos alunos. Diante dessa dicotomia entre a necessidade de inovação e as estruturas tradicionais, este relatório busca responder à seguinte pergunta fundamental de pesquisa: **"Qual é o avanço científico do pensamento criativo no contexto educativo durante o período de 2016 a 2020?"**. Através de uma análise bibliométrica rigorosa, este documento detalha a produção acadêmica recente, as tendências temáticas e os aportes teóricos que sustentam a criatividade como faculdade humana indispensável.

## 2. Fundamentação Teórica e Epistemológica

### 2.1 Etimologia dos Conceitos Centrais

A compreensão profunda do pensamento criativo exige o retorno às raízes linguísticas que definem seus componentes, conforme explorado por autores como Gómez de Silva (1998) e Navarro (2004):

- **Criatividade:** Originada do latim *creare*, remete ao ato de produzir algo novo, singular ou raro. Historicamente, sua aplicação migrou da psicologia para áreas como a pedagogia e a gestão organizacional.
- **Educação:** Este conceito é derivado de duas perspectivas latinas que fundamentam filosofias pedagógicas distintas:
- **Educare** : \* Refere-se ao processo externo de dirigir, orientar e conduzir o indivíduo de fora para dentro.
- **Educere** : \* Significa "sacar afuera" (extrair/sacar para fora). Esta raiz fundamenta a pedagogia da expressão, onde o foco é dar a conhecer as próprias experiências e exteriorizar o potencial latente do educando.

### 2.2 Bases do Pensamento e Linguagem (Autores Clássicos)

A estrutura do pensamento foi explorada por teóricos que estabeleceram as bases para o desenvolvimento cognitivo e criativo: **Ferrater Mora (1964)**: Define o pensamento como uma "entidade atemporal e inespacial, invariável", estabelecendo uma distinção ontológica entre o

ato psicofísico de pensar e a estrutura universal do pensamento em si. **Vygotsky (1934) e Piaget (1969)**: Estes autores enfatizam a relação intrínseca entre pensamento e linguagem. Para Vygotsky, o pensamento sem a palavra é de difícil exteriorização, enquanto Piaget sublinha que a compreensão da estrutura cognitiva do estudante é pré-requisito para que o pensamento se torne uma ferramenta eficaz de intervenção na realidade.

### 2.3 O Pensamento Criativo segundo De Bono e Outros

Edward De Bono (1994) é uma referência crucial ao tratar o pensamento criativo como uma ferramenta prática e deliberada. Para ele, a criatividade consiste no ato de pensar de maneira imaginativa para interpretar reflexivamente a realidade. Complementarmente, Galvis (2007) e Sonia (2018) reforçam que o pensamento criativo é o instrumento essencial para a interpretação reflexiva da realidade e a solução de problemas complexos, permitindo a geração de múltiplas alternativas diante dos desafios socioculturais.

## 3. Metodologia da Investigação Bibliométrica

### 3.1 Design e Escopo

A investigação adotou uma abordagem **quantitativa e retrospectiva**, utilizando um design bibliométrico para medir e analisar a produção científica. Um diferencial metodológico foi a consulta prévia a **Tesauros da UNESCO** para a identificação de sinônimos e termos controlados, garantindo a precisão terminológica. As bases de dados consultadas foram:

- **Scopus**
- **EBSCO** (Elton B. Stephens Company)
- **Academic OneFile**
- **SciELO** (Scientific Electronic Library Online)

### 3.2 O Processo de Seleção PRISMA

A seleção dos documentos seguiu o protocolo PRISMA ( *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* ), estruturado nas seguintes etapas:

1. **Busca Inicial:** Realizada com o nome da variável, resultando em **79.108 documentos**.
2. **Busca Avançada:** Utilização estratégica de operadores booleanos ( **AND, OR** ) especificamente para **limitar a seleção** e refinar o universo amostral, resultando em **257 documentos**.
3. **Crítérios de Inclusão:** Filtros de pertinência temática, tipo de documento (artigos científicos), acesso aberto, idioma espanhol e recorte temporal (2016-2020).
4. **Crítérios de Exclusão:** Eliminação de duplicatas e triagem qualitativa baseada na avaliação rigorosa de títulos e resumos.
5. **Amostra Final:** Consolidação de **30 artigos científicos** que compuseram o corpus analítico.

#### 4. Análise Detalhada dos 30 Artigos Seleccionados

A produção científica foi organizada em categorias temáticas para evidenciar a amplitude do pensamento criativo.

##### 4.1 Criatividade, Tecnologia e Ciência (STEAM e Robótica)

Esta categoria explora a intersecção entre inovação tecnológica e potencial humano:

- **Robótica e Projetos STEAM:** O Artigo 2 (Casado & Checa, 2020) demonstra que o uso da robótica educativa incrementa positivamente a criatividade em salas de aula do ensino primário.
- **Visão Crítica (Technoaldea):** Em contrapartida, o Artigo 1 (Valero, 2020) discute a "Technoaldea", questionando se o excesso tecnológico pode resultar em uma privação da criatividade inata e natural do ser humano.

##### 4.2 Criatividade nas Disciplinas Curriculares (Matemática, Física e Artes)

A criatividade manifesta-se em diversas taxonomias e domínios do conhecimento:

- **Taxonomias de Criatividade:** O Artigo 30 (Tristán & Mendoza, 2016) detalha a classificação da criatividade de acordo com o campo predominante, seja ele verbal, matemático ou espacial.
- **Pensamento Matemático:** O Artigo 21 (Araya et al., 2019) destaca que ambientes didáticos específicos podem estimular o pensamento criativo matemático desde o ensino primário.
- **Capacidades Físicas:** O Artigo 4 (Mezcua et al., 2020) traz uma descoberta singular: elevados níveis de resistência cardiorrespiratória em adolescentes estão associados a uma maior capacidade criativa.
- **Educação Artística:** O Artigo 3 (Triviño & Vaquero, 2019) utiliza o fenómeno cultural contemporâneo 'Malamente' para discutir o desenvolvimento do pensamento crítico-criativo-social na formação de professores.

##### 4.3 Estimulantes da Criatividade (Humor, Drama, Jogos e Literatura)

- **Humor no Adulto Maior:** O Artigo 10 (Salgado et al., 2017) revela que o sentido do humor é um estímulo vital para a criatividade e manutenção da saúde mental em idosos.
- **Drama e Jogos:** O drama criativo (Artigo 18) e os videogames (Artigo 13) são apontados como ferramentas para a formação cognitiva e estratégica.
- **Literatura Infantil:** O Artigo 28 reforça a arte e a literatura como estratégias para fortalecer habilidades que muitas vezes são consideradas estáticas, mas que são altamente estimuláveis.

##### 4.4 Perspectivas Psicológicas, Sociais e Profissionais

- **Violência e Adaptabilidade:** Um achado crítico de Grajales et al. (2019) observa que crianças em contextos de violência intrafamiliar desenvolvem " **soluciones violentas pero creativas** " para seus conflitos, evidenciando que a criatividade pode ser moldada pelo ambiente hostil.

- **Desenvolvimento Docente:** O Artigo 16 (Blanquiz & Villalobos, 2018) enfatiza que não apenas os alunos, mas os docentes devem desenvolver seu próprio pensamento criativo para mediar a pedagogia de forma eficaz.
- **Aplicação Profissional:** O alcance do tema estende-se à formação de arquitetos (Artigo 19, Navarro, 2020) e ao desenvolvimento de competências para planos de negócio (Artigo 25, J. Hernández & Jimenes, 2018), onde a criatividade é a capacidade de fazer as coisas de forma não semelhante ao que já existe.

## 5. Resultados Estatísticos e Produção Científica

A análise da distribuição temporal revela uma trajetória de amadurecimento do campo de estudo:

| Ano de Publicação | Número de Artigos | Porcentagem (%) |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| 2016              | 1                 | 3,33%           |
| 2017              | 7                 | 23,33%          |
| 2018              | 6                 | 20,00%          |
| 2019              | 10                | 33,34%          |
| 2020              | 6                 | 20,00%          |
| <b>Total</b>      | <b>30</b>         | <b>100,00%</b>  |

O ano de **2019** representa o ápice da produção científica (33,34%). Este surto produtivo, em contraste com o baixo índice de 2016 (3,33%), sugere uma consolidação acadêmica do tema e um aumento da indexação de periódicos regionais em bases como Scopus e SciELO durante este intervalo. O crescimento estável após 2017 demonstra que o pensamento criativo tornou-se um tópico prioritário e perene na agenda de pesquisa educacional.

## 6. Síntese Transversal: O que os 30 Estudos Revelam?

A integração dos dados permite as seguintes inferências acadêmicas:

- **Faculdade Universal:** A criatividade é uma capacidade intrínseca do ser humano, variando apenas em seu nível de desenvolvimento e influência sociocultural.
- **Diferenciação Metodológica:** Para a resolução de problemas, o indivíduo utiliza procedimentos distintos dos rotineiros. O Artigo 26 (Olguín & Tavernini, 2018) destaca a eficácia de modos de pensamento como o **raciocínio por analogia** em comparação ao simples "torvelinho de ideias" (brainstorming).
- **Processo Estruturado:** De acordo com **Zambrano (2019)**, o desenvolvimento criativo não é errático, mas processual, compreendendo quatro etapas fundamentais:
- **Preparação:** Imersão no problema.
- **Incubação:** Processamento subconsciente.
- **Iluminação:** O surgimento do *insight*.
- **Refinamento:** Validação e ajuste da ideia.

## 7. Conclusões e Considerações Finais

- **Dominância Científica:** As bases **SciELO e Scopus** são os principais repositórios de conhecimento sobre o tema, validando a relevância acadêmica do pensamento criativo no eixo global e regional.
- **Gestão da Imaginação:** Conclui-se que o pensamento criativo é a gestão estratégica da imaginação humana para responder aos desafios contextuais da vida.
- **Escola como Laboratório Social:** A instituição educativa é reafirmada como um laboratório social e emocional vital. Através do estímulo à criatividade, a escola atua como agente redutor de desigualdades e brechas de pobreza.

- **Imperativo da Formação:** O avanço científico aponta que o florescimento criativo no estudante é indissociável da criatividade do próprio docente, exigindo uma mediação pedagógica que reconheça necessidades e potências mútuas.

## 8. Referências Bibliográficas (Seleção Analítica)

- Araya, P., Giaconi, V., & Martínez, M. V. (2019). Pensamiento matemático creativo en aulas de enseñanza primaria: entornos didácticos que posibilitan su desarrollo. *Calidad en la Educación*.
- Blanquiz, Y., & Villalobos, M. (2018). Estrategias de Enseñanza y Creatividad del Docente en el área de Ciencias Sociales de Instituciones Educativas de Media de San Francisco 1. *Revista Telos*.
- Bono, E. (1994). *El pensamiento creativo*. Ediciones Paidós Ibérica S.A.
- Casado, R., & Checa, M. (2020). Robótica y Proyectos STEAM: Desarrollo de la creatividad en las aulas de Educación Primaria. *Píxel-BIT. Revista de Medios y Educación*.
- Ferrater, J. (1964). *Diccionario de filosofía*. Tomo II.
- Grajales, C., et al. (2019). Violencia intrafamiliar y pensamiento creativo: factores que inciden en la resolución de conflictos en la infancia. *Actualidades Pedagógicas*.
- Hernández, J., & Jimenes, Y. (2018). Desarrollo de competencias de pensamiento creativo y práctico para iniciar un plan de negocio: diseño de evidencias de aprendizaje. *RIDE*.
- Mezcua, A., et al. (2020). Capacidades físicas y su relación con la memoria, cálculo matemático, razonamiento lingüístico y creatividad en adolescentes. *Retos*.
- Navarro, M. (2020). La creatividad en la formación del arquitecto, el proceso creativo y las neurociencias. *RIDE*.
- Olguín, V., & Tavernini, L. (2018). ¿Torbellino de ideas o razonamiento mediante analogías?: Evaluación de la eficacia de dos modos de pensamiento para promover la creatividad. *Subjetividad y Procesos Cognitivos*.
- Sivera, S. (2016). Genios y botellas: Cómo se imparte pensamiento creativo en la UOC. *Revista de Ciencias Humanas y Sociales*.
- Tristán, A., & Mendoza, L. (2016). Taxonomías sobre creatividad. *Revista de Psicología*.
- Zambrano, N. (2019). El desarrollo de la creatividad en estudiantes universitarios. *Conrado*. DOI: 10.36737/01230425.v0.n35.2018.1957